

PARTIE II

LES 100 PROMPTS INDISPENSABLES DU GÉOLOGUE D'EXPLOITATION

Introduction

L'Intelligence Artificielle produit des résultats de qualité lorsqu'elle reçoit des instructions précises, structurées et adaptées au contexte technique. Dans les métiers de la géologie d'exploitation, cette compétence est devenue essentielle. Savoir dialoguer efficacement avec un assistant IA permet de gagner un temps considérable tout en améliorant la qualité des analyses et des livrables.

Cette partie rassemble cent prompts couvrant les principales activités d'un géologue d'exploitation. Ils sont organisés selon le déroulement logique d'un projet minier, depuis l'analyse documentaire jusqu'au reporting destiné à la direction.

Chaque prompt comprend :

- l'objectif recherché ;
- le contexte d'utilisation ;
- le prompt professionnel ;
- les résultats attendus ;
- les recommandations d'utilisation.

Ces modèles constituent une base de travail que chaque utilisateur pourra adapter aux spécificités de son projet.

CHAPITRE 1

Prompts d'analyse documentaire et de préparation de projet

Prompt n°1 – Résumer un rapport géologique

Objectif

Obtenir une synthèse claire d'un rapport géologique volumineux.

Contexte

Avant une réunion technique ou une prise de poste, il est souvent nécessaire de comprendre rapidement un rapport de plusieurs dizaines ou centaines de pages.

Prompt

Tu es Senior Exploration Geologist. Analyse le rapport géologique ci-joint et rédige une synthèse structurée comprenant :

- le contexte du projet ;
- la géologie régionale ;
- les lithologies principales ;
- les structures majeures ;
- les styles de minéralisation ;
- les travaux réalisés ;
- les principaux résultats ;
- les recommandations des auteurs ;
- les risques identifiés ;
- les actions prioritaires.

Termine par une synthèse exécutive d'une page destinée au Directeur Technique.

Résultats attendus

- Résumé technique
- Principales conclusions
- Tableau des recommandations
- Synthèse exécutive

Conseils

Demander ensuite une version de deux pages ou une présentation PowerPoint si nécessaire.

Prompt n°2 – Identifier les informations manquantes dans un rapport

Objectif

Détecter les lacunes techniques avant validation.

Prompt

Tu es Expert en audit de projets miniers. Analyse ce rapport et identifie toutes les informations manquantes pouvant compromettre son interprétation. Classe-les selon leur niveau de criticité (faible, moyen ou élevé) et propose les données complémentaires à acquérir.

Résultats attendus

- Liste des lacunes
 - Niveau de criticité
 - Plan d'action
-

Prompt n°3 – Comparer plusieurs rapports historiques

Objectif

Comparer l'évolution d'un projet à partir de plusieurs campagnes.

Prompt

Compare les rapports géologiques des différentes campagnes. Identifie les convergences, les divergences, les nouvelles interprétations, les zones encore incertaines et les recommandations communes. Présente les résultats sous forme d'un tableau comparatif puis d'une synthèse technique.

Résultats attendus

- Tableau comparatif
 - Analyse chronologique
 - Conclusion
-

Prompt n°4 – Construire une chronologie du projet

Objectif

Reconstituer l'historique des travaux.

Prompt

Analyse toute la documentation disponible et construis une chronologie détaillée des travaux réalisés depuis le début du projet. Pour chaque année, indique les campagnes réalisées, les principaux résultats obtenus, les décisions prises et leur impact sur l'évolution du projet.

Résultats attendus

- Frise chronologique
 - Tableau annuel
 - Synthèse historique
-

Prompt n°5 – Préparer une prise de poste

Objectif

Préparer rapidement un géologue rejoignant un nouveau projet.

Prompt

Tu es Directeur Technique d'une compagnie minière. Prépare un dossier de prise de poste destiné à un nouveau Senior Geologist. Résume les informations essentielles qu'il doit connaître avant son arrivée sur le terrain et propose un plan d'intégration pour ses trente premiers jours.

Résultats attendus

- Dossier de prise de poste
 - Planning d'intégration
 - Priorités techniques
-

Prompt n°6 – Identifier les principaux risques techniques

Objectif

Anticiper les difficultés d'un projet.

Prompt

Analyse la documentation du projet et identifie tous les risques techniques susceptibles d'affecter l'exploration, le forage, le QA/QC, la modélisation géologique, l'estimation des ressources, la géotechnique et la production. Classe chaque risque selon sa probabilité et son impact, puis propose des mesures de mitigation.

Résultats attendus

- Matrice des risques
 - Plan de mitigation
 - Priorités d'action
-

Prompt n°7 – Élaborer un plan de travail annuel

Objectif

Structurer les activités de l'année.

Prompt

À partir des objectifs du projet, élabore un plan de travail annuel détaillé pour le département géologie. Organise les activités par trimestre, précise les ressources nécessaires, les livrables attendus, les indicateurs de performance et les principaux risques.

Résultats attendus

- Planning annuel
 - Calendrier opérationnel
 - Tableau des livrables
-

Prompt n°8 – Préparer une réunion technique

Objectif

Organiser efficacement une réunion d'équipe.

Prompt

Prépare l'ordre du jour d'une réunion hebdomadaire du département géologie. Inclue les points de suivi des forages, du QA/QC, de la cartographie, de la géochimie, de la géotechnique, des ressources, du HSE et des actions prioritaires de la semaine suivante.

Résultats attendus

- Agenda structuré
 - Liste des décisions attendues
 - Plan d'action
-

Prompt n°9 – Générer une fiche projet

Objectif

Créer une fiche synthétique d'un permis minier.

Prompt

Rédige une fiche projet professionnelle comprenant : localisation, superficie, contexte géologique, historique des travaux, objectifs, ressources humaines, budget, calendrier, principaux risques et indicateurs de suivi.

Résultats attendus

- Fiche projet
 - Tableau récapitulatif
 - Synthèse exécutive
-

Prompt n°10 – Préparer une présentation pour la Direction Générale

Objectif

Communiquer les informations essentielles aux décideurs.

Prompt

Prépare une présentation destinée au Comité de Direction résumant l'état d'avancement du projet. Mets en évidence les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, les risques, les opportunités et les recommandations stratégiques. Organise la présentation en diapositives avec un niveau de langage adapté à un public de direction.

Résultats attendus

- Présentation PowerPoint structurée
 - Résumé exécutif
 - Messages clés pour les décideurs
-

Fin du Chapitre 1 – Prompts d'analyse documentaire et de préparation de projet (Prompts 1 à 10).

Dans la suite du manuscrit, nous poursuivrons directement avec le **Chapitre 2 – Prompts de cartographie géologique (Prompts 11 à 20)**, puis les chapitres suivants jusqu'au **Prompt n°100**, sans interruption.

CHAPITRE 2

Prompts de Cartographie Géologique

Prompt n°11 – Préparer une campagne de cartographie géologique

Objectif

Élaborer un programme complet de cartographie avant le démarrage d'une mission de terrain.

Contexte

Avant toute campagne, le géologue doit organiser les ressources humaines, les équipements, les documents de référence, les objectifs scientifiques et le calendrier des travaux.

Prompt

Tu es Senior Exploration Geologist avec plus de 20 ans d'expérience en Afrique de l'Ouest. Prépare un programme complet de cartographie géologique pour un permis aurifère de 250 km². Décris les objectifs, les ressources humaines, les équipements nécessaires, les méthodes de cartographie, les procédures HSE, le planning journalier, les livrables attendus, les risques opérationnels et les indicateurs de performance.

Résultats attendus

- Programme détaillé
 - Calendrier
 - Budget indicatif
 - Liste des équipements
 - Planning opérationnel
-

Prompt n°12 – Décrire un affleurement

Objectif

Standardiser les descriptions géologiques.

Prompt

Tu es un géologue senior. À partir des informations suivantes, rédige une description professionnelle de l'affleurement comprenant : localisation, lithologie, texture, minéralogie, structures, altération, minéralisation, observations complémentaires et interprétation géologique.

Résultats attendus

- Description normalisée
- Interprétation
- Hypothèses géologiques

Prompt n°13 – Interpréter les structures géologiques

Objectif

Identifier les structures susceptibles de contrôler la minéralisation.

Prompt

Analyse les mesures structurales suivantes (direction, pendage, linéation, schistosité, failles, fractures et plis). Interprète leur évolution tectonique, identifie les structures favorables à la circulation des fluides minéralisateurs et propose un modèle structural simplifié.

Résultats attendus

- Interprétation structurale
- Modèle tectonique
- Zones prioritaires

Prompt n°14 – Identifier les lithologies

Objectif

Améliorer la cohérence des descriptions lithologiques.

Prompt

Agis comme un géologue pétrographe. À partir des observations de terrain, identifie les lithologies probables, justifie chaque proposition et indique les analyses complémentaires nécessaires pour confirmer l'interprétation.

Résultats attendus

- Classification lithologique
- Justification
- Analyses recommandées

Prompt n°15 – Générer une légende géologique

Objectif

Construire une légende homogène.

Prompt

Crée une légende géologique professionnelle adaptée à un projet aurifère birimien comprenant les unités lithologiques, les structures, les altérations, les indices minéralisés, les éléments topographiques et les conventions cartographiques internationales.

Résultats attendus

- Légende normalisée
 - Codification
 - Symboles
-

Prompt n°16 – Préparer un rapport journalier de cartographie

Objectif

Automatiser le reporting quotidien.

Prompt

Rédige un rapport journalier de cartographie comprenant : objectifs du jour, itinéraire parcouru, affleurements visités, observations majeures, difficultés rencontrées, recommandations et programme du lendemain.

Résultats attendus

- Rapport quotidien
 - Tableau des observations
 - Plan d'action
-

Prompt n°17 – Construire un modèle géologique conceptuel

Objectif

Synthétiser les observations de terrain.

Prompt

À partir des données de cartographie, construis un modèle géologique conceptuel décrivant l'évolution géologique du secteur, les principaux événements tectoniques, les épisodes hydrothermaux et le modèle de minéralisation probable.

Résultats attendus

- Modèle conceptuel
 - Chronologie géologique
 - Interprétation
-

Prompt n°18 – Définir les prochaines zones de prospection

Objectif

Optimiser les travaux futurs.

Prompt

Analyse les données de cartographie existantes et classe les secteurs selon leur potentiel géologique. Justifie chaque classement et propose les travaux prioritaires à réaliser.

Résultats attendus

- Carte de priorisation
 - Justification
 - Programme futur
-

Prompt n°19 – Contrôler la qualité des descriptions de terrain

Objectif

Détecter les incohérences.

Prompt

Analyse cette base de données de cartographie et identifie les descriptions incohérentes, les codes incorrects, les doublons, les erreurs de localisation et les observations incomplètes.

Résultats attendus

- Liste des anomalies
 - Corrections proposées
 - Rapport qualité
-

Prompt n°20 – Préparer le rapport final de cartographie

Objectif

Produire le rapport technique final.

Prompt

Rédige un rapport professionnel de cartographie géologique comprenant le contexte, la méthodologie, les observations, les interprétations, les cartes produites, les conclusions et les recommandations pour les phases suivantes du projet.

Résultats attendus

- Rapport complet
 - Résumé exécutif
 - Conclusions techniques
-

CHAPITRE 3

Prompts de Géochimie

Prompt n°21 – Concevoir une campagne de géochimie des sols

Objectif

Préparer une campagne de géochimie efficace.

Prompt

Tu es Senior Geochemist. Prépare un programme complet d'échantillonnage des sols pour un projet aurifère. Définis le maillage, la densité d'échantillonnage, les procédures qualité, les équipes, les équipements, les coûts, le calendrier et les livrables.

Résultats attendus

- Programme complet
 - Budget
 - Planning
-

Prompt n°22 – Concevoir une campagne de géochimie sur termitières

Objectif

Adapter la méthodologie aux environnements latéritiques.

Prompt

Prépare un protocole complet d'échantillonnage des termitières pour l'exploration aurifère en Afrique de l'Ouest. Décris les critères de sélection des termitières, la profondeur d'échantillonnage, les masses minimales, les procédures QA/QC et les précautions à respecter.

Résultats attendus

- SOP détaillée
 - Planning
 - Check-list terrain
-

Prompt n°23 – Interpréter les résultats géochimiques

Objectif

Identifier les anomalies significatives.

Prompt

Analyse les résultats analytiques fournis. Calcule les statistiques descriptives, identifie les populations géochimiques, détermine les seuils d'anomalie et propose une interprétation géologique.

Résultats attendus

- Statistiques
 - Interprétation
 - Recommandations
-

Prompt n°24 – Détecter les valeurs aberrantes

Objectif

Contrôler la qualité des données.

Prompt

Analyse cette base géochimique et détecte toutes les valeurs aberrantes. Explique les causes possibles (erreur analytique, contamination, erreur de saisie ou anomalie réelle) et propose les vérifications nécessaires.

Résultats attendus

- Liste des anomalies
 - Niveau de confiance
 - Plan de vérification
-

Prompt n°25 – Préparer un programme d'analyses laboratoire

Objectif

Choisir les méthodes analytiques adaptées.

Prompt

En fonction des objectifs du projet, recommande les méthodes analytiques les plus appropriées pour l'or et les éléments pathfinders. Justifie chaque choix, précise les limites de détection et propose un programme QA/QC adapté.

Résultats attendus

- Programme analytique
 - Justification technique
 - Contrôle qualité
-

Prompt n°26 – Évaluer la qualité d'une campagne géochimique

Objectif

Auditer une campagne terminée.

Prompt

Réalise un audit complet de cette campagne géochimique. Évalue la qualité de l'échantillonnage, le respect des procédures, la couverture spatiale, les résultats analytiques, le QA/QC et les conclusions obtenues.

Résultats attendus

- Rapport d'audit
 - Forces
 - Faiblesses
 - Recommandations
-

Prompt n°27 – Générer une carte d'anomalies

Objectif

Préparer les interprétations spatiales.

Prompt

À partir des données géochimiques, propose une méthode de représentation cartographique des anomalies. Définis les classes de teneurs, les seuils, les couleurs, les symboles et les éléments cartographiques à intégrer.

Résultats attendus

- Spécifications cartographiques
 - Légende
 - Recommandations SIG
-

Prompt n°28 – Comparer plusieurs campagnes géochimiques

Objectif

Mesurer l'évolution des résultats.

Prompt

Compare plusieurs campagnes géochimiques réalisées sur le même permis. Analyse les différences observées, identifie les tendances et propose une interprétation globale.

Résultats attendus

- Tableau comparatif
- Analyse
- Conclusions

Prompt n°29 – Prioriser les anomalies géochimiques

Objectif

Orienter les travaux futurs.

Prompt

Classe les anomalies géochimiques selon leur potentiel économique en tenant compte de leur intensité, de leur extension, du contexte géologique, des structures et des données disponibles.

Résultats attendus

- Classement
- Justification
- Priorités

Prompt n°30 – Préparer le rapport final de géochimie

Objectif

Finaliser la campagne.

Prompt

Rédige le rapport final d'une campagne géochimique comprenant les objectifs, la méthodologie, le contrôle qualité, les résultats, l'interprétation, les cartes, les conclusions et les recommandations de forage.

Résultats attendus

- Rapport professionnel
- Résumé exécutif
- Plan de travaux futurs

CHAPITRE 4

Prompts de Forage, Logging et Gestion des Données de Forage

Prompt n°31 – Élaborer un programme de forage RC

Objectif

Préparer une campagne de forage à circulation inverse (RC) répondant aux objectifs d'exploration ou de contrôle de teneur.

Contexte

Le forage RC est largement utilisé pour l'exploration avancée, le grade control et la définition des ressources. Une planification rigoureuse permet d'optimiser les coûts, la qualité des données et la sécurité des opérations.

Prompt

Tu es Senior Exploration Geologist responsable d'un projet aurifère en Afrique de l'Ouest. Prépare un programme complet de forage RC comprenant les objectifs géologiques, les critères de sélection des cibles, les coordonnées des points de forage, les azimuts, les pendages, les profondeurs prévues, les exigences HSE, les procédures QA/QC, les ressources humaines, les équipements nécessaires, le budget estimatif et le calendrier des travaux.

Résultats attendus

- Programme de forage détaillé
- Tableau des forages
- Planning
- Budget
- Analyse des risques

Prompt n°32 – Concevoir une campagne de forage diamanté (DD)

Objectif

Préparer une campagne de forage carotté destinée à la modélisation géologique et à l'estimation des ressources.

Prompt

Prépare une campagne de forage diamanté pour un gisement aurifère. Définis les objectifs, les profondeurs, les diamètres de carottage, les orientations, les procédures de récupération des carottes, les contrôles qualité, la logistique et les livrables attendus.

Résultats attendus

- Plan de forage
 - Cahier des charges
 - Planning opérationnel
-

Prompt n°33 – Optimiser les paramètres de forage

Objectif

Améliorer la productivité des opérations.

Prompt

Analyse les performances actuelles de la campagne de forage et propose des améliorations concernant les taux de pénétration, la récupération des échantillons, les temps d'arrêt, la maintenance des équipements et l'organisation des équipes.

Résultats attendus

- Diagnostic
 - Recommandations
 - Indicateurs de performance
-

Prompt n°34 – Générer une fiche de logging géologique

Objectif

Uniformiser les descriptions des forages.

Prompt

Crée une fiche de logging géologique professionnelle intégrant les champs suivants : lithologie, texture, granulométrie, couleur, altération, minéralisation, structures, veines, fractures, récupération, RQD (si applicable) et observations complémentaires.

Résultats attendus

- Modèle de fiche
- Codification standardisée

- Guide de remplissage
-

Prompt n°35 – Interpréter un logging géologique

Objectif

Transformer les observations en interprétation géologique.

Prompt

Analyse les descriptions lithologiques d'un forage et produis une interprétation géologique comprenant la succession lithologique, les contacts, les événements tectoniques, les épisodes hydrothermaux et les contrôles possibles de la minéralisation.

Résultats attendus

- Coupe interprétative
 - Synthèse géologique
 - Hypothèses de travail
-

Prompt n°36 – Contrôler la qualité d'une base de données de forage

Objectif

Détecter les erreurs avant modélisation.

Prompt

Analyse la base de données de forage et identifie les coordonnées incohérentes, les profondeurs incorrectes, les chevauchements d'intervalles, les valeurs manquantes, les erreurs de codification et les doublons. Fournis un rapport détaillé des anomalies détectées.

Résultats attendus

- Rapport QA/QC de la base
 - Liste des corrections
 - Niveau de fiabilité
-

Prompt n°37 – Préparer un rapport journalier de forage

Objectif

Standardiser le suivi quotidien.

Prompt

Rédige un rapport journalier de forage indiquant les mètres réalisés, les forages terminés, les incidents techniques, les performances des équipes, les consommations, les observations géologiques et les actions prévues pour le lendemain.

Résultats attendus

- Rapport quotidien
 - Tableau de production
 - Actions correctives
-

Prompt n°38 – Analyser les performances d'une campagne de forage

Objectif

Évaluer l'efficacité opérationnelle.

Prompt

Analyse les indicateurs de performance de cette campagne de forage : mètres forés par jour, coût au mètre, disponibilité des machines, récupération, temps improductifs et respect du planning. Propose des actions d'amélioration.

Résultats attendus

- Tableau KPI
 - Diagnostic
 - Plan d'amélioration
-

Prompt n°39 – Préparer le transfert des données vers Leapfrog ou Surpac

Objectif

Sécuriser la modélisation.

Prompt

Vérifie que les données de forage sont conformes aux exigences d'importation dans Leapfrog Geo, Surpac ou Datamine. Identifie les erreurs bloquantes, les champs obligatoires manquants et propose les corrections nécessaires.

Résultats attendus

- Rapport de conformité
 - Liste des anomalies
 - Validation des données
-

Prompt n°40 – Rédiger le rapport final de campagne de forage

Objectif

Formaliser les résultats de la campagne.

Prompt

Prépare le rapport final d'une campagne de forage comprenant les objectifs, la méthodologie, les statistiques de production, les observations géologiques, les résultats analytiques, le QA/QC, les difficultés rencontrées, les conclusions et les recommandations pour la suite du projet.

Résultats attendus

- Rapport complet
 - Synthèse exécutive
 - Recommandations
-

CHAPITRE 5

Prompts QA/QC (Quality Assurance – Quality Control)

Prompt n°41 – Construire un programme QA/QC complet

Objectif

Mettre en place un système qualité conforme aux standards internationaux.

Prompt

Tu es Expert QA/QC selon les référentiels NI 43-101, JORC et ISO 17025. Prépare un programme QA/QC complet pour une campagne de forage aurifère comprenant les procédures relatives aux standards certifiés, blanks, duplicatas terrain, duplicatas laboratoire, contrôles externes, fréquences d'insertion, critères d'acceptation et procédures de validation des résultats.

Résultats attendus

- Manuel QA/QC
 - Tableau des fréquences
 - Procédures opérationnelles
-

Prompt n°42 – Évaluer les résultats des standards certifiés

Objectif

Contrôler la précision analytique.

Prompt

Analyse les résultats des standards certifiés insérés dans cette campagne. Compare chaque résultat à la valeur certifiée, calcule les écarts, identifie les dépassements des limites d'acceptation et rédige une interprétation technique.

Résultats attendus

- Tableau statistique
 - Graphiques de contrôle
 - Conclusion
-

Prompt n°43 – Analyser les blanks

Objectif

Détecter les contaminations.

Prompt

Évalue les résultats des blanks analytiques. Détermine si une contamination est présente, identifie les échantillons potentiellement affectés et propose les actions correctives nécessaires.

Résultats attendus

- Rapport contamination
 - Analyse des causes
 - Recommandations
-

Prompt n°44 – Contrôler les duplicatas

Objectif

Mesurer la reproductibilité des analyses.

Prompt

Analyse les duplicatas terrain, de préparation et laboratoire. Calcule les écarts relatifs, interprète les résultats et indique si la précision analytique répond aux critères définis dans le protocole QA/QC.

Résultats attendus

- Tableau des duplicatas
 - Statistiques
 - Conclusion qualité
-

Prompt n°45 – Détecter les dérives analytiques

Objectif

Identifier rapidement les problèmes du laboratoire.

Prompt

Analyse l'ensemble des données QA/QC de cette campagne et recherche toute dérive analytique susceptible d'indiquer une perte de précision, une contamination ou un problème d'étalonnage des équipements.

Résultats attendus

- Diagnostic
- Niveau de criticité

- Actions correctives

Fin des Prompts n°31 à n°45.

La suite poursuivra directement avec les **Prompts n°46 à n°60**, couvrant le **QA/QC avancé** puis le **Grade Control**, avant d'aborder les **Ressources Minérales**, la **Géotechnique**, le **HSE**, le **Management Technique** et enfin les **Agents IA spécialisés** jusqu'au **Prompt n°100**. Cette progression conservera le même niveau de détail afin de constituer un manuel de référence.

CHAPITRE 5 (Suite)

Prompts QA/QC (Quality Assurance – Quality Control)

Prompt n°46 – Valider une campagne QA/QC

Objectif

Déterminer si une campagne analytique peut être validée avant son intégration dans la base de données officielle.

Prompt

Tu es un Expert Senior QA/QC conforme aux normes JORC, NI 43-101 et ISO 17025. Analyse l'ensemble des données QA/QC (standards certifiés, blanks, duplicatas terrain, duplicatas laboratoire et contrôles externes). Détermine si la campagne peut être validée, justifie chaque décision et rédige un rapport de validation destiné au Directeur Technique.

Résultats attendus

- Décision de validation
- Justifications techniques
- Tableau des anomalies
- Rapport final

Prompt n°47 – Identifier les causes d'échec d'un QA/QC

Objectif

Déterminer l'origine des anomalies détectées.

Prompt

Analyse les échecs observés dans cette campagne QA/QC. Classe les causes possibles entre erreurs d'échantillonnage, préparation laboratoire, contamination, transport, saisie de données, calibration des instruments ou erreurs humaines. Propose un plan d'amélioration.

Résultats attendus

- Diagnostic
 - Hiérarchisation des causes
 - Plan correctif
-

Prompt n°48 – Générer un tableau de bord QA/QC

Objectif

Créer un tableau de suivi destiné au management.

Prompt

Prépare un tableau de bord QA/QC présentant les indicateurs clés de performance : taux de réussite des standards, conformité des blanks, reproductibilité des duplicatas, nombre d'alertes, taux de validation et évolution mensuelle.

Résultats attendus

- Dashboard
 - KPI
 - Synthèse graphique
-

Prompt n°49 – Préparer une présentation QA/QC

Objectif

Présenter les résultats au Comité Technique.

Prompt

Prépare une présentation PowerPoint professionnelle résumant les résultats QA/QC de la campagne. Présente les statistiques, les graphiques, les anomalies détectées, les conclusions et les recommandations.

Résultats attendus

- Présentation structurée
 - Résumé exécutif
 - Messages clés
-

Prompt n°50 – Auditer un laboratoire d'analyses

Objectif

Évaluer la fiabilité d'un laboratoire.

Prompt

Réalise un audit technique d'un laboratoire d'analyses minières. Évalue les procédures, la traçabilité, la qualité des équipements, les certifications, le contrôle qualité interne, les performances analytiques et les risques éventuels.

Résultats attendus

- Rapport d'audit
 - Évaluation des risques
 - Recommandations
-

CHAPITRE 6

Prompts de Grade Control

Prompt n°51 – Préparer un programme de Grade Control

Objectif

Organiser le contrôle de teneur avant exploitation.

Prompt

Tu es Senior Grade Control Geologist dans une mine d'or à ciel ouvert. Prépare un programme complet de Grade Control comprenant le maillage de forage, les procédures d'échantillonnage, les délais analytiques, les critères de classification minéral/stérile, les ressources humaines, les indicateurs de performance et les procédures QA/QC.

Résultats attendus

- Programme complet
 - Planning
 - Tableau opérationnel
-

Prompt n°52 – Interpréter les résultats de Grade Control

Objectif

Faciliter les décisions d'exploitation.

Prompt

Analyse les résultats analytiques de Grade Control. Identifie les blocs économiques, les zones marginales, les secteurs stériles et propose une interprétation géologique justifiant chaque décision.

Résultats attendus

- Carte décisionnelle
 - Tableau des blocs
 - Recommandations
-

Prompt n°53 – Détecter les risques de dilution

Objectif

Réduire les pertes de minerai.

Prompt

Analyse les données géologiques et opérationnelles afin d'identifier les secteurs présentant un risque élevé de dilution. Explique les causes possibles et propose des solutions opérationnelles.

Résultats attendus

- Diagnostic
 - Carte des risques
 - Plan d'action
-

Prompt n°54 – Optimiser les limites minerais/stérile

Objectif

Améliorer la sélectivité minière.

Prompt

En tenant compte des teneurs, de la géologie et des contraintes d'exploitation, propose une optimisation des limites minerais/stérile afin de maximiser la récupération tout en limitant la dilution.

Résultats attendus

- Recommandations
 - Analyse économique
 - Justification technique
-

Prompt n°55 – Préparer une réunion quotidienne Grade Control

Objectif

Faciliter la coordination entre géologie et mine.

Prompt

Prépare l'ordre du jour d'une réunion quotidienne Grade Control comprenant les résultats des forages, les cartes de minerais, les problèmes rencontrés, les actions prioritaires et les recommandations pour les équipes d'exploitation.

Résultats attendus

- Agenda
 - Tableau de suivi
 - Décisions attendues
-

Prompt n°56 – Générer un rapport journalier Grade Control

Objectif

Standardiser le reporting.

Prompt

Rédige un rapport journalier Grade Control présentant les forages réalisés, les analyses reçues, les blocs validés, les modifications des limites d'exploitation, les incidents et les recommandations.

Résultats attendus

- Rapport quotidien
 - Synthèse
 - Actions correctives
-

Prompt n°57 – Évaluer la performance du Grade Control

Objectif

Mesurer l'efficacité du système.

Prompt

Analyse les indicateurs de performance du Grade Control : récupération du minerai, dilution, pertes, conformité des plans, délais analytiques, qualité des données et efficacité des équipes.

Résultats attendus

- KPI
 - Diagnostic
 - Plan d'amélioration
-

Prompt n°58 – Contrôler les données de production

Objectif

Vérifier la cohérence des données minières.

Prompt

Compare les données de Grade Control avec les données de production et identifie les écarts significatifs. Analyse leurs causes possibles et propose des mesures correctives.

Résultats attendus

- Tableau comparatif
- Analyse

- Recommandations
-

Prompt n°59 – Préparer le rapport hebdomadaire Grade Control

Objectif

Informer le management.

Prompt

Prépare un rapport hebdomadaire Grade Control comprenant les statistiques de production, les indicateurs qualité, les difficultés rencontrées, les actions entreprises et les recommandations pour la semaine suivante.

Résultats attendus

- Rapport hebdomadaire
 - KPI
 - Plan d'action
-

Prompt n°60 – Audit complet du Grade Control

Objectif

Évaluer l'ensemble du système.

Prompt

Réalise un audit complet du département Grade Control en analysant les procédures, les ressources humaines, les performances, les outils numériques, le QA/QC, les flux de données et les interactions avec les équipes minières. Classe les recommandations par priorité.

Résultats attendus

- Rapport d'audit
 - Plan stratégique
 - Priorités d'amélioration
-

CHAPITRE 7

Prompts de Modélisation Géologique et Estimation des Ressources

Prompt n°61 – Vérifier une base de données avant modélisation

Objectif

Garantir l'intégrité des données avant leur utilisation dans les logiciels de modélisation.

Prompt

Tu es Consultant Senior en Modélisation Géologique. Vérifie cette base de données de forage avant son importation dans Leapfrog Geo, Surpac ou Datamine. Contrôle la cohérence des coordonnées, des levés topographiques, des intervalles analytiques, des lithologies, des structures et du QA/QC. Établis un rapport de conformité et liste les corrections indispensables avant toute modélisation.

Résultats attendus

- Rapport de validation
 - Liste des anomalies
 - Niveau de conformité
 - Recommandations avant import
-

Prompt n°62 – Définir les domaines géologiques

Objectif

Construire des domaines cohérents pour la modélisation et l'estimation des ressources.

Prompt

À partir des données de forage, des cartes géologiques, des interprétations structurales et des résultats analytiques, propose une méthodologie de définition des domaines géologiques. Justifie les limites retenues, les critères de continuité géologique et les implications pour l'estimation des ressources.

Résultats attendus

- Proposition de domaines
- Critères géologiques

- Justification technique
 - Préconisations pour la modélisation
-

Prompt n°64 – Vérifier les composites

Objectif

Contrôler la qualité des composites avant estimation.

Prompt

Analyse les paramètres de compositage utilisés pour ce projet. Vérifie la longueur des composites, les résidus, la cohérence avec les domaines géologiques et les éventuels biais introduits. Propose les ajustements nécessaires.

Résultats attendus

- Rapport technique
 - Validation des composites
 - Recommandations
-

Prompt n°65 – Choisir une méthode d'estimation

Objectif

Déterminer la méthode d'estimation la plus appropriée.

Prompt

Compare les méthodes IDW, Krigeage Ordinaire, Krigeage Indicator, Nearest Neighbour et Simulation Conditionnelle pour ce gisement. Explique les avantages, limites, hypothèses statistiques et domaines d'application de chacune. Recommande la méthode la plus adaptée et justifie ton choix.

Résultats attendus

- Tableau comparatif
 - Analyse critique
 - Recommandation finale
-

Prompt n°66 – Contrôler les statistiques des teneurs

Objectif

Préparer les données avant estimation.

Prompt

Réalise une analyse statistique complète des teneurs : moyenne, médiane, variance, coefficient de variation, histogrammes, courbes cumulées, valeurs extrêmes et distribution des données. Interprète les résultats et propose les traitements éventuels (top-cut, transformation, normalisation).

Résultats attendus

- Rapport statistique
 - Diagnostic
 - Recommandations
-

Prompt n°67 – Préparer la classification des ressources

Objectif

Attribuer une catégorie conforme aux standards internationaux.

Prompt

En appliquant les principes du Code JORC et de la norme NI 43-101, propose une méthodologie de classification des ressources en catégories Mesurées, Indiquées et Présumées. Décris les critères géologiques, géostatistiques, géométriques et économiques à considérer.

Résultats attendus

- Méthodologie
 - Critères de classification
 - Tableau décisionnel
-

Prompt n°68 – Réaliser une revue technique des ressources

Objectif

Auditer une estimation de ressources.

Prompt

Réalise une revue technique indépendante de cette estimation des ressources. Analyse la qualité des données, la géologie, les domaines, les composites, les paramètres géostatistiques, la validation du modèle, les classifications retenues et les risques techniques.

Résultats attendus

- Rapport d'audit
 - Forces
 - Faiblesses
 - Recommandations
-

Prompt n°69 – Préparer un rapport de ressources

Objectif

Structurer un rapport conforme aux exigences internationales.

Prompt

Prépare un rapport professionnel d'estimation des ressources minières comprenant : contexte, méthodologie, géologie, base de données, QA/QC, modélisation, estimation, validation, classification des ressources, limites de l'étude, recommandations et travaux futurs.

Résultats attendus

- Rapport complet
 - Résumé exécutif
 - Structure conforme
-

Prompt n°70 – Préparer une présentation des ressources

Objectif

Communiquer les résultats au Comité Technique ou au Conseil d'Administration.

Prompt

Prépare une présentation exécutive des ressources minières destinée au Comité Technique. Résume la méthodologie, les résultats obtenus, les hypothèses retenues, les principaux risques, les opportunités et les recommandations stratégiques.

Résultats attendus

- Présentation

- Messages clés
 - Synthèse de direction
-

CHAPITRE 8

Prompts de Géotechnique Minière

Prompt n°71 – Concevoir une campagne géotechnique

Objectif

Préparer les investigations géotechniques d'un projet minier.

Prompt

Tu es Senior Engineering Geologist. Prépare un programme complet d'investigations géotechniques pour une future mine à ciel ouvert. Décris les objectifs, les forages géotechniques, les essais in situ, les essais de laboratoire, les ressources humaines, les équipements, les coûts, les procédures HSE et les livrables.

Résultats attendus

- Programme géotechnique
 - Planning
 - Budget
 - Cahier des charges
-

Prompt n°72 – Interpréter les résultats géotechniques

Objectif

Évaluer le comportement du massif rocheux.

Prompt

Analyse les résultats géotechniques disponibles (RQD, RMR, Q-System, GSI, UCS, essais triaxiaux, discontinuités et conditions hydrogéologiques). Interprète le comportement du massif rocheux et identifie les principaux risques de stabilité.

Résultats attendus

- Diagnostic
 - Analyse géomécanique
 - Conclusions
-

Prompt n°73 – Déterminer les paramètres de stabilité

Objectif

Préparer les calculs de stabilité des talus.

Prompt

À partir des données géologiques et géotechniques disponibles, propose les paramètres nécessaires aux calculs de stabilité : angle de frottement, cohésion, densité, orientation des discontinuités, pression interstitielle et résistance à la compression.

Résultats attendus

- Tableau des paramètres
 - Justification
 - Recommandations
-

Prompt n°74 – Identifier les risques géotechniques

Objectif

Prévenir les instabilités.

Prompt

Analyse les données géologiques et géotechniques du projet afin d'identifier les risques d'éboulement, de glissement, de chute de blocs, d'instabilité structurale et d'effondrement. Classe-les selon leur criticité et propose des mesures de prévention.

Résultats attendus

- Cartographie des risques
 - Classement
 - Mesures correctives
-

Prompt n°75 – Préparer une campagne de contrôle géotechnique

Objectif

Assurer le suivi des excavations.

Prompt

Prépare un programme de surveillance géotechnique comprenant les inspections, les mesures instrumentées, les levés structuraux, les seuils d'alerte, les responsabilités des équipes et les procédures d'intervention.

Résultats attendus

- Programme de monitoring
 - Tableau des inspections
 - Plan d'interventions
-

Prompt n°76 – Générer un rapport géotechnique journalier

Objectif

Normaliser le suivi quotidien.

Prompt

Rédige un rapport journalier géotechnique présentant les observations réalisées, les nouveaux risques identifiés, les inspections effectuées, les instruments contrôlés, les anomalies détectées et les recommandations.

Résultats attendus

- Rapport quotidien
 - Synthèse
 - Actions prioritaires
-

Prompt n°77 – Préparer un rapport de stabilité

Objectif

Documenter une étude de stabilité.

Prompt

Prépare un rapport technique de stabilité des talus comprenant le contexte, la géologie, la géotechnique, les analyses réalisées, les facteurs de sécurité, les risques identifiés et les recommandations d'exploitation.

Résultats attendus

- Rapport professionnel
- Synthèse
- Recommandations

Prompt n°78 – Évaluer les performances du département géotechnique

Objectif

Mesurer l'efficacité des activités géotechniques.

Prompt

Analyse les indicateurs de performance du département géotechnique : inspections réalisées, incidents, conformité des recommandations, suivi instrumenté, délais de traitement et qualité documentaire.

Résultats attendus

- Tableau KPI
 - Diagnostic
 - Plan d'amélioration
-

Prompt n°79 – Auditer un programme géotechnique

Objectif

Évaluer la conformité d'un projet.

Prompt

Réalise un audit complet du programme géotechnique en examinant les investigations, les essais, les méthodes d'interprétation, la documentation, les procédures HSE et les recommandations émises.

Résultats attendus

- Rapport d'audit
 - Évaluation
 - Plan d'amélioration
-

Prompt n°80 – Préparer une stratégie géotechnique à long terme

Objectif

Définir les orientations du département.

Prompt

Prépare un plan stratégique de développement du département géotechnique sur cinq ans. Intègre les besoins en formation, les investissements, les outils numériques, l'instrumentation, l'Intelligence Artificielle, les ressources humaines et les objectifs de performance.

Résultats attendus

- Feuille de route
 - Plan d'investissement
 - Indicateurs stratégiques
-

CHAPITRE 9

Prompts HSE, Environnement et Développement Durable

Prompt n°81 – Élaborer un plan HSE pour une campagne d'exploration

Objectif

Mettre en place un système HSE conforme aux meilleures pratiques de l'industrie minière.

Prompt

Tu es HSE Manager d'une compagnie minière internationale. Prépare un Plan HSE complet pour une campagne d'exploration comprenant : politique HSE, analyse des risques, procédures de travail, équipements de protection individuelle, gestion des urgences, plan d'évacuation, gestion des déchets, protection de l'environnement, programme de formation et indicateurs de performance.

Résultats attendus

- Manuel HSE
 - Matrice des risques
 - Plan d'urgence
 - Tableau des responsabilités
-

Prompt n°82 – Réaliser une analyse des risques (JSA/JHA)

Objectif

Identifier les dangers avant le démarrage des travaux.

Prompt

Réalise une Job Safety Analysis (JSA) pour une campagne de cartographie géologique et de forage RC. Identifie les dangers, évalue les risques selon leur probabilité et leur gravité, puis propose les mesures de prévention, les EPI requis et les responsabilités des équipes.

Résultats attendus

- Tableau JSA
 - Hiérarchisation des risques
 - Mesures de contrôle
-

Prompt n°83 – Enquêter sur un incident

Objectif

Déterminer les causes d'un incident HSE.

Prompt

Tu es enquêteur HSE. Analyse l'incident décrit ci-dessous. Détermine les causes immédiates, les causes profondes, les facteurs organisationnels, les écarts aux procédures et propose un plan d'actions correctives et préventives.

Résultats attendus

- Rapport d'enquête
 - Arbre des causes
 - Plan CAPA (Corrective and Preventive Actions)
-

Prompt n°84 – Préparer un audit HSE

Objectif

Évaluer la conformité du site.

Prompt

Prépare une grille d'audit HSE couvrant les installations, les équipements, les procédures, les permis de travail, les formations, les inspections, la gestion des produits dangereux, les premiers secours et les plans d'urgence.

Résultats attendus

- Check-list d'audit
 - Critères d'évaluation
 - Rapport type
-

Prompt n°85 – Préparer un rapport environnemental

Objectif

Assurer le suivi environnemental des activités minières.

Prompt

Prépare un rapport environnemental présentant les impacts observés sur les sols, les eaux, la végétation, la faune, les émissions, les déchets et les mesures de mitigation mises en œuvre. Ajoute des recommandations d'amélioration conformes aux bonnes pratiques internationales.

Résultats attendus

- Rapport environnemental
 - Tableau des impacts
 - Plan d'amélioration
-

CHAPITRE 10

Prompts de Management Technique et Direction Géologique

Prompt n°86 – Construire le plan stratégique d'un département géologie

Objectif

Définir la vision à moyen terme.

Prompt

Tu es Directeur Technique d'une compagnie minière. Prépare un plan stratégique à cinq ans pour le département géologie. Définis les objectifs techniques, les investissements prioritaires, les besoins en recrutement, les formations, la transformation numérique, les indicateurs de performance et les principaux risques.

Résultats attendus

- Feuille de route stratégique
- Budget prévisionnel
- KPI

Prompt n°87 – Organiser une Direction Technique

Objectif

Optimiser l'organisation du département.

Prompt

Propose un organigramme complet d'une Direction Technique regroupant les services Géologie, Géotechnique, Géochimie, Base de Données, QA/QC, Ressources Minières, SIG, HSE et Laboratoire. Décris les responsabilités de chaque fonction et les interactions entre les équipes.

Résultats attendus

- Organigramme
- Fiches de poste
- Circuit décisionnel

Prompt n°88 – Évaluer les performances des géologues

Objectif

Mettre en place un système d'évaluation équitable.

Prompt

Prépare une grille annuelle d'évaluation des géologues comprenant les compétences techniques, la qualité des données, le respect du QA/QC, la sécurité, le leadership, la communication, la gestion des délais et la contribution à l'amélioration continue.

Résultats attendus

- Grille d'évaluation
- Critères de notation
- Plan de développement individuel

Prompt n°89 – Préparer un budget annuel

Objectif

Planifier les dépenses du département.

Prompt

Prépare le budget annuel d'un département géologie en détaillant les dépenses liées aux campagnes de terrain, aux forages, aux analyses, aux logiciels, aux équipements, aux véhicules, aux formations, au personnel et aux imprévus. Présente également une analyse des risques budgétaires.

Résultats attendus

- Budget détaillé
- Analyse financière
- Recommandations

Prompt n°90 – Préparer une revue annuelle de performance

Objectif

Présenter les résultats de l'année.

Prompt

Prépare un rapport annuel du département géologie présentant les objectifs fixés, les résultats obtenus, les indicateurs de performance, les succès, les difficultés rencontrées, les enseignements tirés et les priorités pour l'année suivante.

Résultats attendus

- Rapport annuel
 - Tableau des KPI
 - Plan d'action
-

CHAPITRE 11

Prompts d'Agents IA et Transformation Numérique

Prompt n°91 – Concevoir un Agent IA de Géologie d'Exploration

Objectif

Créer un assistant numérique spécialisé.

Prompt

Tu es Architecte IA spécialisé dans l'industrie minière. Conçois un Agent IA dédié à la géologie d'exploration. Décris son architecture, ses sources de données, ses fonctionnalités, les modèles IA utilisés, les règles métier, les interfaces utilisateur, les livrables générés et les mesures de sécurité.

Résultats attendus

- Cahier des charges
 - Architecture fonctionnelle
 - Plan de développement
-

Prompt n°92 – Concevoir un Agent IA QA/QC

Objectif

Automatiser le contrôle qualité.

Prompt

Développe le cahier des charges d'un Agent IA spécialisé dans le QA/QC des campagnes minières. Décris les modules de contrôle des standards, blanks, duplicatas, tableaux de bord, alertes automatiques et rapports techniques.

Résultats attendus

- Spécifications fonctionnelles
 - Modules
 - Flux de données
-

Prompt n°93 – Concevoir un Agent IA Base de Données

Objectif

Sécuriser la gestion des données.

Prompt

Décris un Agent IA chargé de contrôler quotidiennement une base de données géologique. Il devra détecter les incohérences, les doublons, les valeurs manquantes, les erreurs de codification et produire un rapport automatique.

Résultats attendus

- Architecture
 - Algorithmes de contrôle
 - Tableau de bord
-

Prompt n°94 – Concevoir un Agent IA Ressources Minières

Objectif

Assister les géologues ressources.

Prompt

Définis les fonctionnalités d'un Agent IA capable d'assister la préparation des modèles géologiques, la validation des données, la documentation technique et la préparation des rapports d'estimation des ressources.

Résultats attendus

- Cahier des charges
 - Modules fonctionnels
 - Interfaces
-

Prompt n°95 – Concevoir un Agent IA Géotechnique

Objectif

Automatiser le suivi géotechnique.

Prompt

Décris un Agent IA chargé de centraliser les résultats géotechniques, de suivre les inspections, d'analyser les risques de stabilité et de produire automatiquement les rapports destinés aux ingénieurs géotechniciens.

Résultats attendus

- Architecture
 - Modules
 - Processus métier
-

Prompt n°96 – Concevoir un Agent IA HSE

Objectif

Renforcer la culture sécurité.

Prompt

Conçois un Agent IA dédié au HSE capable d'analyser les observations sécurité, les incidents, les inspections, les audits et de proposer automatiquement les actions correctives prioritaires.

Résultats attendus

- Fonctionnalités

- Tableaux de bord
 - Alertes
-

Prompt n°97 – Concevoir un Agent IA Direction Technique

Objectif

Assister la prise de décision.

Prompt

Décris un Agent IA destiné au Directeur Technique. Il devra consolider les informations provenant des départements Géologie, Géotechnique, Mine, Laboratoire, HSE, Ressources et Finances afin de produire un tableau de bord stratégique quotidien.

Résultats attendus

- Dashboard exécutif
 - Rapports consolidés
 - Indicateurs décisionnels
-

Prompt n°98 – Concevoir un Agent IA Direction Générale

Objectif

Fournir une vision globale de l'entreprise.

Prompt

Développe le concept d'un Agent IA destiné au Directeur Général d'une compagnie minière. Il devra produire des synthèses exécutives, analyser les risques, suivre les performances des départements, proposer des scénarios stratégiques et générer des rapports destinés au Conseil d'Administration.

Résultats attendus

- Vision stratégique
 - Architecture
 - Indicateurs de gouvernance
-

Prompt n°99 – Concevoir un écosystème d'Agents IA

Objectif

Créer une organisation numérique intégrée.

Prompt

Conçois un écosystème complet d'Agents IA collaborant entre eux pour couvrir l'ensemble du cycle minier : exploration, géologie, laboratoire, QA/QC, géotechnique, ressources, mine, HSE, environnement, finances et direction générale. Décris les échanges de données, les niveaux d'autorisation et les mécanismes de supervision.

Résultats attendus

- Architecture globale
 - Cartographie des flux
 - Gouvernance des données
-

Prompt n°100 – Construire la feuille de route de transformation numérique d'une compagnie minière

Objectif

Piloter la transition vers une entreprise minière augmentée par l'Intelligence Artificielle.

Prompt

Tu es Consultant International en Transformation Numérique de l'industrie minière. Prépare une feuille de route de cinq ans pour intégrer progressivement l'Intelligence Artificielle dans tous les départements d'une compagnie minière. Décris les phases du projet, les investissements, les besoins en formation, les infrastructures numériques, les indicateurs de performance, les risques, les mesures d'accompagnement du changement et les bénéfices attendus.